

Trabajo de Paradigmas de la Programación 1

Andrés Calderón, Bastián Kramarenko

NRC: 8331

14 de abril 2025

Profesor: Juan Calderón

Introducción

En el presente informe, vamos a comentar cómo fue la realización de nuestro código. Se nos fue asignada la creación de un sistema para la creación de pruebas e ítems basados en los niveles taxonómicos de Bloom, esto con el propósito de crear pruebas de forma que haya un modo de categorizar las preguntas y evaluar los conocimientos por medio de esta categorización.

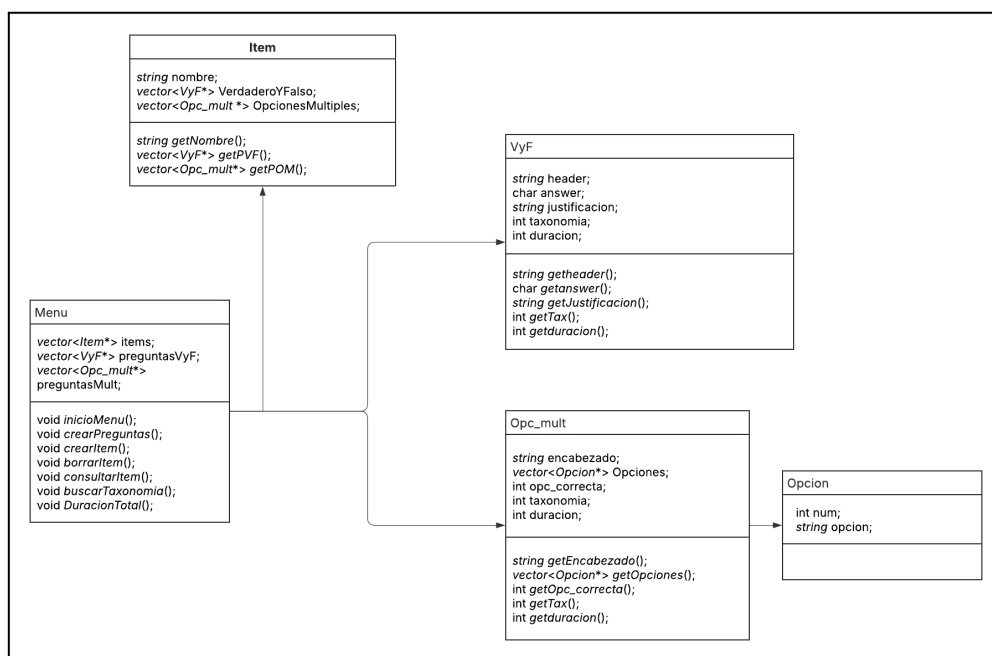
Para la realización de este proyecto vimos necesario plantearnos y tener en consideración los siguientes objetivos:

- Aplicar los niveles taxonómicos de Bloom en un modelo de programación.
- Modelar un diagrama de clases UML para la solución al problema.
- Crear las opciones para la creación, edición, eliminación consulta y búsqueda en base al nivel de taxonomía de ítems mediante un menú.
- El programa debe también entregar el tiempo estimado para desarrollar una prueba por completo, esto se realizará registrando un tiempo estimado para la resolución en cada pregunta.
- El programa debe ser ejecutado por medio de la consola de comandos.

Una vez ya teniendo todo esto en cuenta, a continuación se va a describir cómo es que fue que se diseñaron las distintas clases, el modelo que se armó y cómo se cumplieron los objetivos ya anteriormente declarados.

Descripción de la solución

Para el desarrollo de este programa se diseñaron 5 clases: Menu, Item, VyF, Opc_mult y Opcion. Las cuales podemos ver cómo se relacionan en el siguiente diagrama de clases UML.



Dentro de la clase Menu se almacenan listas de punteros con objetos tipo Item, VyF y Opc_mult. Al crear una pregunta el objeto de su tipo se almacena en el vector correspondiente, separando las preguntas en preguntas de opción múltiple y preguntas de verdadero y falso. Para explicar mejor el programa y sus relaciones lo desglosaremos por módulos correspondientes a los métodos de la clase Menu.

InicioMenu()

En este método podemos ver el inicio y despliegue del menú para navegar a través del resto de métodos, donde se muestra por consola una lista con las posibilidades para seleccionar y pide ingresar un número para redirigir y llamar a otro método.

crearPregunta()

Al seleccionar la opción 1 del menú, esta nos llevará a crear preguntas donde nos preguntara que tipo de pregunta deseamos ingresar, al seleccionar la opción 1 de este menú nos permitirá crear un objeto de tipo VyF para ello nos pedirá el enunciado, si es V o F, en caso de ser F nos pedirá ingresar la justificación correspondiente, para ingresar el nivel taxonómico se desplegará un menú donde se enumeran los niveles del 1 al 6

- 1) Crear 2) Evaluar
- 3) Analizar 4) Aplicar
- 5) Entender 6) Recordar

Y luego se le pedirá la duración en minutos que se espera se le dedique a la pregunta. Luego de esto, se creará el objeto de tipo VyF y se agregará al vector que contiene las direcciones de memoria de las preguntas VyF.

En el caso de los objetos de tipo Opc_mult (opción 2) se realiza un proceso similar donde se le pide al usuario ingrese el encabezado, múltiples respuestas las cuales corresponden a un vector que contiene las distintas opciones, el usuario puede agregar la cantidad de opciones que el estime conveniente pero por defecto el mínimo es 4 opciones por pregunta, luego se le pedirá el índice de la opción correcta y por último al igual que para las preguntas de VyF se le pedirá la taxonomía y la duración en minutos.

crearItem()

En este método, al ya tener preguntas creadas nos permitirá crear ítems ya sea de verdadero y falso o de opción múltiple, para esto nos pide ingresar el nombre para el Ítem y nos preguntará si queremos que este sea de VyF o Opc_mult, al seleccionar una de las dos, se nos pregunta por cada pregunta de ese tipo si deseas agregarla al ítem. Al terminar de preguntar el Ítem se agrega a un vector de tipo Item el cual se almacena en Menu.

borrarItem()

En este método al usuario se le ofrece un índice con todos los ítems ya creados anteriormente, después se le consulta cuál es el ítem que desea eliminar. El usuario ingresará el ítem a eliminar y este será borrado de la lista de ítems.

consultarItem()

En este método al usuario se le ofrece un índice con todos los ítems ya creados anteriormente, el usuario podrá ingresar qué ítem consultar y se le entregará los encabezados de las preguntas dentro del ítem.

buscarTaxonomia()

En este método al usuario se le muestra los niveles de taxonomía y se consulta cuál nivel quiere buscar. Al ingresar un nivel, al usuario se le mostrará el encabezado de todos los ítems que sean del mismo nivel taxonómico.

duracionTotal()

En este método se le entregará al usuario el total de la suma de todas las duraciones de preguntas que están ingresadas en los ítems ya creados. Entregando así la duración estimada total de la prueba.

Conclusión

Podemos concluir con que el desarrollo de todo este trabajo nos permitió abordar con eficacia el problema planteado entorno a la creación de pruebas alineadas con los niveles taxonómicos de Bloom. Gracias a este proyecto hemos logrado poner en práctica todo lo visto durante las clases en relación a la programación orientada a objetos (POO). Poniendo en práctica las clases, sus atributos tanto privados como públicos, métodos, aplicando también el uso de constructores y destructores, librerías como vector, el uso de métodos como getter y setter, etc.

Como resultado final pudimos lograr cumplir con todos los objetivos que se nos presentaron, logrando la creación de una herramienta para la gestión de pruebas con preguntas de opción múltiple y de verdadero o falso, clasificando a estas mismas por su nivel taxonómico y generar un tiempo de resolución estimado para la prueba.